
领悦数字

E2E 测试过程管理细则

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2022/04	新建	Liu Chengju Hai Di	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong

目 录

1. 导言	4
1.1 目的	4
1.2 范围	4
1.3 术语定义	4
2. 主要角色及职责	4
3. 入口准则	6
4. 输入	6
5. 过程描述	7
5.1 E2E 测试流程	7
5.2 需求评审	8
5.3 设计 E2E 测试场景	8
5.4 制定 E2E 测试计划	8
5.5 评审垂直测试组测试用例	8
5.6 评审 E2E 测试场景和 E2E 测试用例	9
5.7 E2E 测试的进测标准	9
5.8 跟进 E2E 测试执行	9
5.9 DEFECT 处理流程	10
5.10 E2E 测试报告汇总	10
6. 测试中止流程	11
7. 出口准则	11
8. 输出	11

1. 导言

1.1 目的

规范并明确 E2E 测试的工作流程，实现组织内 E2E 测试过程的统一，并为执行和管理 E2E 测试活动提供指导方针，提升领悦数字化产品质量。

1.2 范围

领悦数字下属 E2E 测试，跟进 E2E 测试进度、风险跟进、协助推动联调问题解决（如 Block 测试方为领悦外部系统时需项目组 PM/PO 层面负责协调推进）。

E2E QM 负责编写测试场景，制定测试 E2E 计划，评审测试用例，汇总测试进度，收集测试风险，提出测试方案建议，协助各垂直 QM 沟通 block 集成测试的第三方问题。

1.3 术语定义

E2E 测试：End To End 测试，又称为端到端测试，通过模拟用户操作，确保组件间通信正常，程序流数据传递如预期。

E2E 测试管理：对整体测试活动进行计划、监督和控制。

测试实施：根据需求执行测试用例，并输出测试结果。

2. 主要角色及职责

角色名称	职责描述
E2E 产品经理（PO）	● 业务需求承接； ● 业务需求范围确定； ● 组织需求评审工作，负责讲解并解释需求； ● 制定需求排期，推动问题的解决； ● 评审 E2E 测试场景。

角色名称	职责描述
垂直产品经理 (PO/BA)	● 定义产品需求，提供经过评审确认的产品需求说明书/用户故事； ● 组织需求评审工作，负责讲解并解释需求； ● 评审、确认测试用例； ● 确认测试结果。
敏捷教练 (SM)	● 推动敏捷过程和方法论的实施，保护团队在 Sprint 过程中不受干扰； ● 推动问题的解决； ● 协助推动过程交付质量的提升；
E2E 测试管理岗 (QM)	● 参与 E2E 业务需求评审，了解需求内容和实现方式； ● 制定 E2E 测试计划； ● 明确 E2E 需求范围，设计 E2E 测试场景，评审 E2E 测试场景； ● 参与垂直测试团队 E2E 测试用例评审； ● 组织 E2E 测试场景及 E2E 测试用例评审； ● 组织 E2E 测试，协调跨系统测试联调事项； ● 监督和检查用例执行过程中的准确性，跟踪 E2E 测试过程，协助解决测试过程中的问题，监控测试过程中的风险； ● 跟踪和管理 E2E 测试缺陷； ● E2E 测试报告汇总。
垂直产品测试管理岗 (QM)	● 测试需求接口人，负责接收测试需求和需求变更； ● 参与需求评审，了解需求内容和实现方式； ● 明确功能测试总体策略，包括重点业务和重要测点、测试场景等； ● 依据项目计划，审核测试计划的合理性； ● 测试准入审核； ● 评审测试用例； ● 审核测试执行结果，判断是否符合准出标准； ● 协调跨系统测试联调事项； ● 跟踪测试过程，协助解决测试过程中的问题，监控测试过程

角色名称	职责描述
	中的风险； ● 跟踪和管理测试缺陷，审核测试报告； ● 协调 E2E 测试联调事项，协助解决测试过程中的问题； ● 参与系统上线发布投票。
测试实施岗（QC）	● 参加需求评审和需求讲解会议； ● 制定测试实施计划； ● 分析测试需求，编写测试用例，组织用例评审会； ● 执行具体测试任务； ● 记录、提交并验证测试过程缺陷，跟踪缺陷直至缺陷关闭； ● 抛出测试过程中发现的问题和风险； ● 对测试结果分析，并完成测试报告； ● 配合 E2E 测试执行，缺陷跟踪和完成 E2E 测试报告。
开发人员（DEV）	● 完成单元测试工作，提供满足单元测试准出的可测版本； ● 测试过程技术支持； ● 及时修改测试过程中的缺陷。
运维人员（OPS）	● 搭建并维护系统测试、运行环境； ● 发布各环境版本。

3. 入口准则

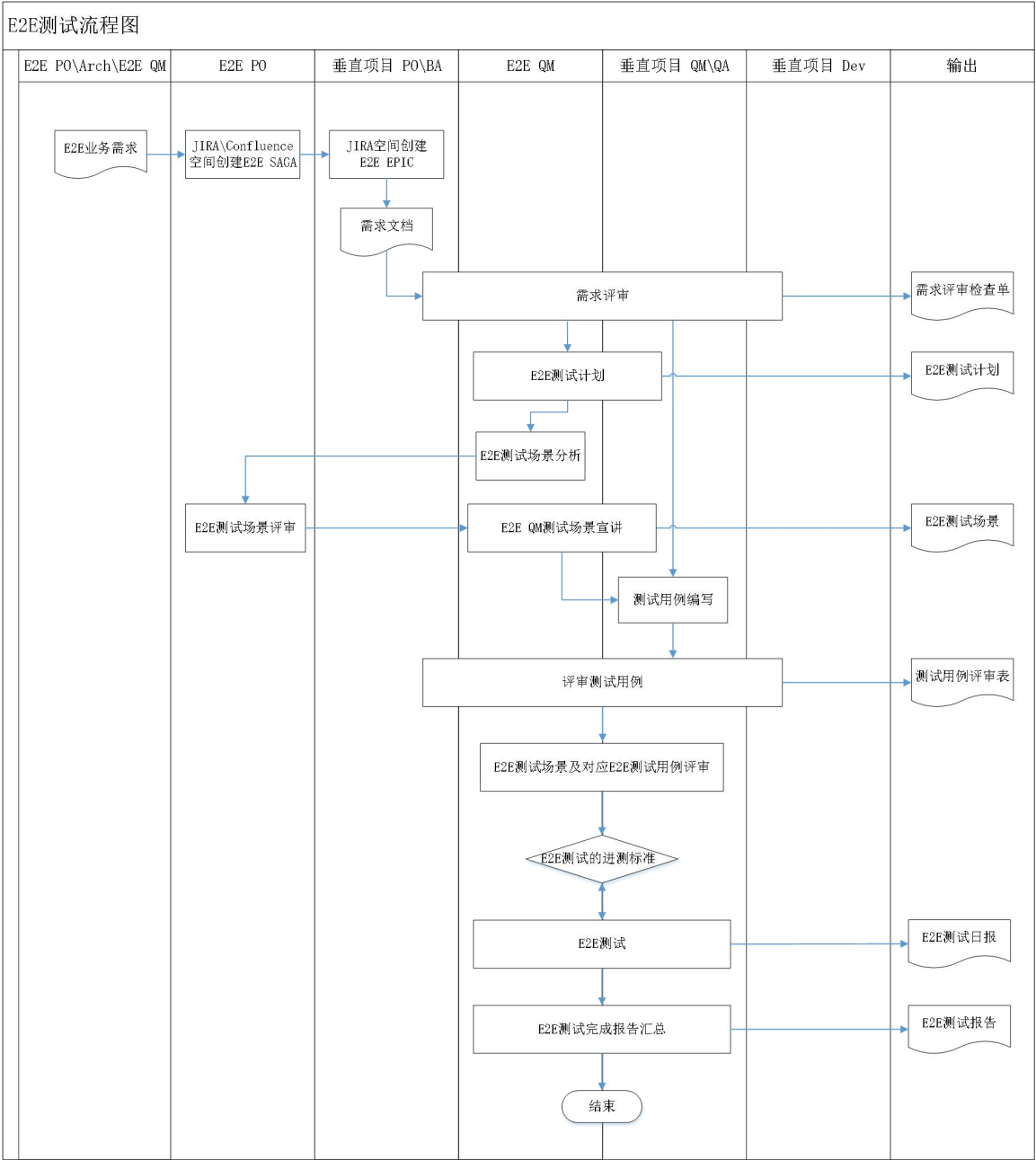
- (1) E2E 业务架构\需求文档\技术方案评审通过，E2E PO\Arch\E2E QM 无异议，
- (2) E2E QM 对 E2E 需求范围不明确，对 E2E 业务架构细节不清晰时不能进入 E2E 测试管理流程；
- (3) 因需求明确过程中 E2E QM 未参与需求讨论，导致对需求了解不全面时，不能进入 E2E 测试管理流程；
- (4) Jira/Confluence 上可查阅评审通过的业务架构\需求 PRD\技术方案文档；

4. 输入

满足入口准则

5. 过程描述

5.1 E2E 测试流程



5.2 需求评审

E2E 测试管理岗与 E2E PO、Arch 共同参加 E2E PO 组织的需求评审会，E2E 测试管理岗参考《需求评审检查单》对需求进行评审，对需求文档提出评审和改进意见，发现需求描述不清类的问题；发现场景描述不全类的问题；发现业务规则漏洞类的问题；发现业务存在冲突类的问题。

5.3 设计 E2E 测试场景

E2E 测试管理岗依据 E2E 需求及各垂直产品的需求 Grooming 会议，进行跨系统的 E2E 测试场景设计，负责加入 E2E 场景和数据，设计 E2E 的完整业务流程，避免测试场景遗漏。

E2E 测试管理岗测试场景设计完成后，需同步 E2E PO 评审确认测试场景是否覆盖全面，E2E 的测试场景评审通过后，需 Involve 相关垂直产品 QM 及交付团队 QC 宣讲讨论。

5.4 制定 E2E 测试计划

E2E 测试管理岗依据 E2E PO 提供的 SAGA 或者 EPIC 的 Target end date 制定 E2E 测试排期，与各垂直产品沟通测试时间，测试范围\环境\数据情况，确定最终版 E2E 测试计划后同步各垂直产品 QM\QC。

测试计划中需明确：测试范围、测试周期、与其他系统联调的环境\时间\内容\测试风险等。

5.5 评审垂直测试组测试用例

E2E 测试管理岗将 E2E 业务场景按照垂直系统产品线进行拆分，和 E2E PO 评审通过测试场景后与各产品线 QM\QC 宣讲 E2E 测试场景；

垂直产品测试组依据需求和 E2E 测试场景编写测试用例，垂直产品测试组完成本产品线的 E2E 相关需求的测试用例设计，并组织测试用例评审，测试用例评审通过正式会议或小组讨论的方式进行，E2E 测试管理岗参与用例评审。

E2E 测试管理岗参考《测试用例评审表》对用例进行评审，对用例提出评审和改进意见。

5.6 评审 E2E 测试场景和 E2E 测试用例

进入 E2E 测试前一周内，E2E 测试管理岗组织相关垂直产品 QM\QC 进行 E2E 测试场景和 E2E 测试用例评审会，确保 E2E 测试用例覆盖全面无遗漏，明确上下游数据环境依赖，提出用例设计不合理处。

5.7 E2E 测试的准入标准

- (1) 各垂直产品 E2E 测试环境打通，各垂直产品对所使用的测试环境无异议。
- (2) 各垂直产品完成系统本身功能的校验，没有遗留的 Block E2E 测试流程的 Critical/High 的缺陷。
- (3) 各垂直产品对 E2E 测试方法达成一致，测试数据/测试账号准备完成。
- (4) E2E 测试时需调用接口读取数据，不能使用 mock 数据。
- (5) E2E 测试开始前开发人员需调用对接方接口完成自测，不可使用 mock 数据。

5.8 跟进 E2E 测试执行

进入 E2E 测试前 2-5 个工作日，E2E 测试管理岗给本次测试相关方人员发送 E2E 测试即将开始的提醒邮件，确保 E2E 相关方无遗漏，测试开始时间\范围\环境\数据无异议。

E2E 测试管理岗需确保各垂直产品测试组按 E2E 计划执行测试，并在 Jira 空间中创建本次 E2E 测试的 Test Plan，关联测试执行，记录测试执行的结果，并及时提交和跟踪缺陷。

E2E 测试管理岗对 E2E 测试执行过程及关键衔接节点进行跟进检查，包括：测试执行顺序，测试执行进度，Block 流程的缺陷跟踪，跨系统协调沟通，风险评估。

E2E 测试管理岗在 E2E 测试开始后每天跟进测试整体进度，了解测试版本的测试质量，对 Jira 中提交的缺陷按照优先级、严重程度等进行分类分析以及趋势分析。汇总 E2E 测试日报发送给相关人员，如出现需求调整，技术方案调整，交付排期等 E2E 测试管理岗无法协调的问题，需 Involve E2E PO\SM\Dev leader 推动问题的解决。

5.9 Defect 处理流程

E2E 测试执行过程中发现的 Defect，需各垂直产品测试实施人员记录在 Jira 空间且与 E2E 测试用例关联。

属于本系统的缺陷，按常规缺陷流程处理；若分析后缺陷属于联调系统，缺陷原因记为“第三方问题”，且缺陷提交给联调系统对接人，对接人信息列表 Confluence 链接：

<https://atc.bmw-brilliance.cn/confluence/pages/viewpage.action?pageId=417464119>

如果 Defect 涉及到需求调整，技术方案调整或安全漏洞，需 E2E 测试管理岗组织会议 Involve 所涉及的 E2E PO 和各垂直产品相关人员，共同讨论问题解决方案。

5.10 E2E 测试报告汇总

E2E 测试完成后，E2E 测试管理岗汇总测试报告，包括：测试范围、测试计划、测试用例，测试用例执行结果以及遗留问题。

6. 测试中止流程

- (1) 需求中止，E2E 测试中止；
- (2) 技术方案架构需再次调整，E2E 测试中止；
- (3) 不符合安全策略，E2E 测试中止；
- (4) 公司战略调整，E2E 测试中止。

7. 出口准则

- (1) E2E 测试计划评审通过
- (2) E2E 测试场景评审通过，且与 E2E 相关的测试用例评审通过
- (3) E2E 测试用例对 E2E 测试场景覆盖率达到 100%
- (4) E2E 测试用例执行率达到 100%
- (5) E2E 测试用例通过率达到 98%以上（包含 98%）
- (6) E2E 测试过程中，所有发现的缺陷均被记录 Jira 并跟踪，缺陷修复率达到 98%，没有遗留 Critical 和 High 级别的缺陷（前提：产研测对 Bug 严重程度认知一致，不存在分歧）
- (7) E2E 测试报告确认通过
- (8) Test Plan/Test Case/Test Execution/Defect/Test Report 相关 Delivery 符合领悦数字测试 JIRA 使用管理细则相关要求。

8. 输出

- (1) 需求评审检查单
- (2) E2E 测试计划
- (3) E2E 测试场景
- (4) 测试用例评审表
- (5) E2E 测试日报
- (6) E2E 测试报告